Semana 6 - Evidencia 1: Introducción a la investigación

Ariel Esteban Morillo Mosquera
Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE
13 de octubre de 2026

1. Tema

Desarrollo de un framework de pruebas automatizadas para evaluar la corrección semántica y la seguridad del código generado por modelos o agentes de inteligencia artificial. Me interesa comprobar que cumpla los requisitos funcionales y detectar vulnerabilidades y malas prácticas de desarrollo que puedan afectar su seguridad o mantenibilidad, inicialmente en servicios backend.

2. Problema

El código generado por modelos o agentes de IA puede ser válido sintácticamente y, aun así, incumplir requisitos, contener vulnerabilidades o reproducir malas prácticas, como validar insuficientemente las entradas, exponer información sensible o utilizar dependencias inseguras. Si se incorpora sin revisión suficiente, estos problemas pueden afectar la calidad de una aplicación. Quiero explorar cómo integrar pruebas de comportamiento y análisis automatizado del código en un framework reproducible, con criterios explícitos para identificar defectos y reconocer sus límites.

3. Pregunta de investigación

¿Cómo diseñar y evaluar un framework de pruebas automatizadas que detecte errores semánticos, vulnerabilidades de seguridad y malas prácticas de desarrollo en código backend generado por modelos o agentes de IA, y cuáles serían sus limitaciones?

4. Relevancia

Investigar este tema podría aportar criterios para revisar código generado por distintos modelos y agentes de IA antes de incorporarlo a una aplicación. Evaluar un framework con requisitos, casos de prueba y reglas de codificación explícitas permitiría estudiar su capacidad para detectar defectos funcionales, vulnerabilidades y malas prácticas, sin asumir que las comprobaciones garantizan la ausencia de fallos. Además, esta línea conecta mis intereses en inteligencia artificial, ingeniería de software y desarrollo backend, y podría contribuir a reducir correcciones posteriores y riesgos para los usuarios.

Recursos consultados

Elsevier Researcher Academy. Research preparation.

OWASP. Secure Coding with AI Cheat Sheet.

OWASP. Developer Guide.